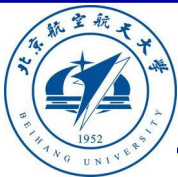


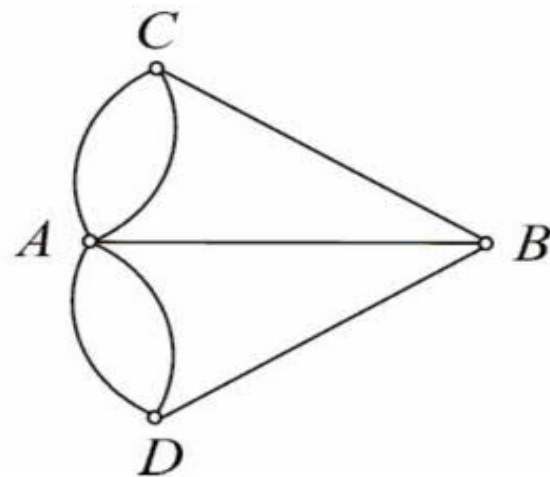
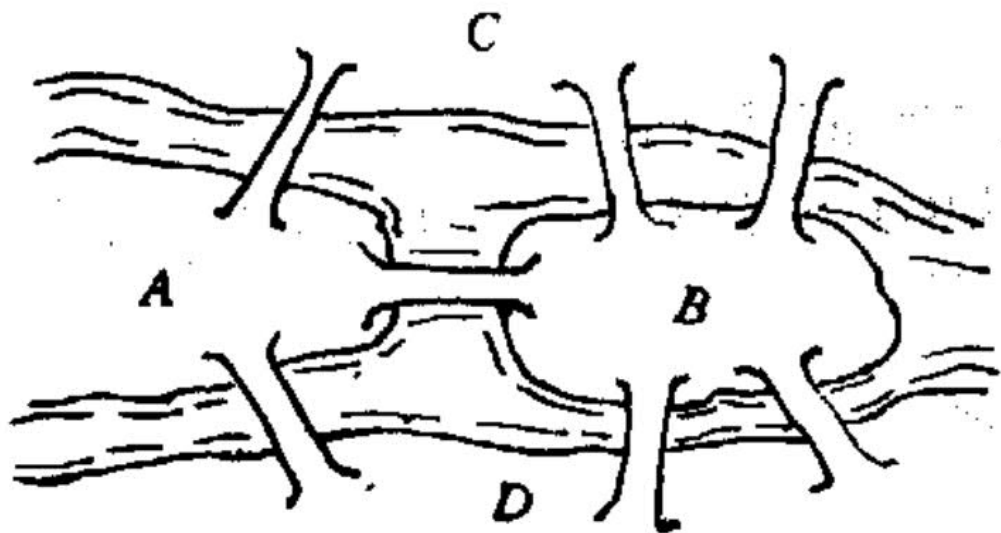
第11章 图的基本问题

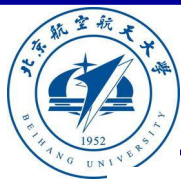
北京航空航天大学
《离散数学》课程组
2025-10



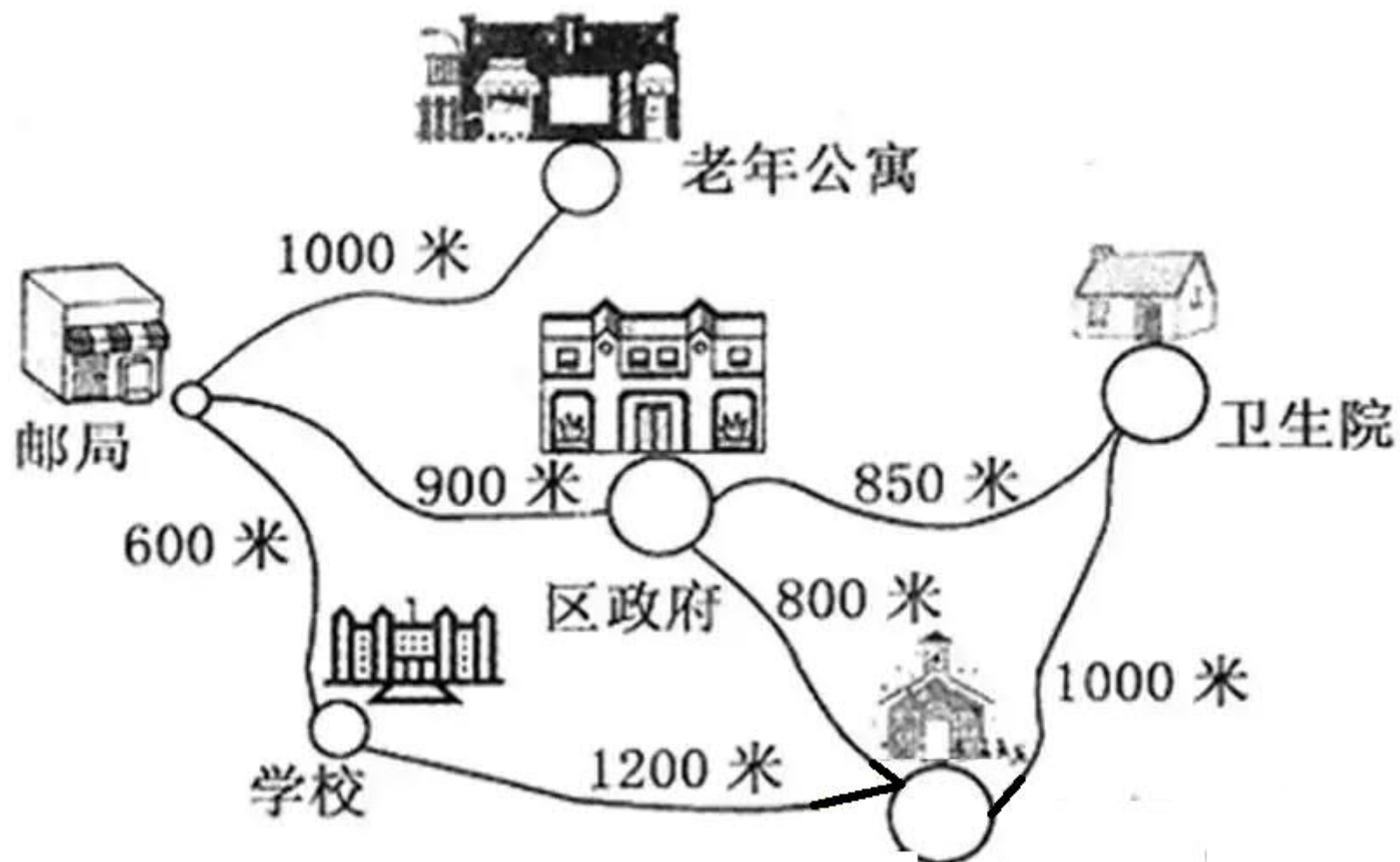
图的基本问题

- **哥尼斯堡七桥问题**。18世纪，哥尼斯堡为东普鲁士的首府，有一条横贯全市的普雷格尔河，河中的两个岛与两岸用七座桥联结起来。





图的基本问题





本章内容

- 穿程问题
 - 欧拉图
 - 哈密顿图
 - 骑士周游
- 通路问题
 - 最短通路
 - 关键通路
- 匹配问题
 - 二分图
 - 二分图匹配



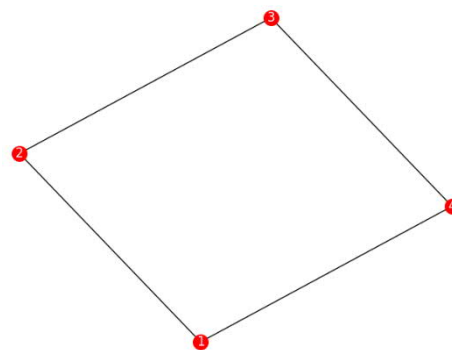
欧拉图问题提出

- 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通无向图

$$V = \{1, 2, 3, 4\}, E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$$

- V 中每个节点出现一次且仅一次
- E 中每个边出现一次且仅一次

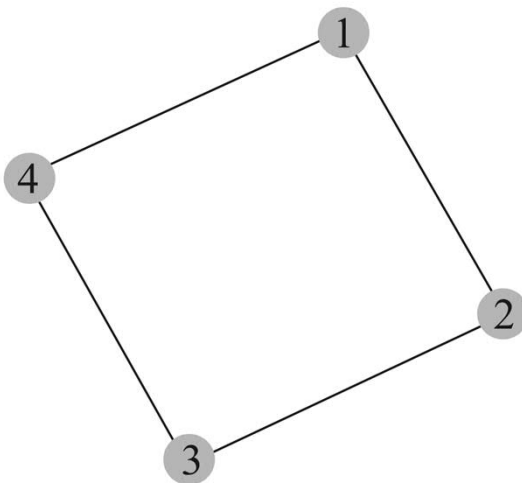
$V = \{1, 2, 3, 4\}$
 $E = \{(1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 1)\}$
`drawgraph(E)`





穿程问题

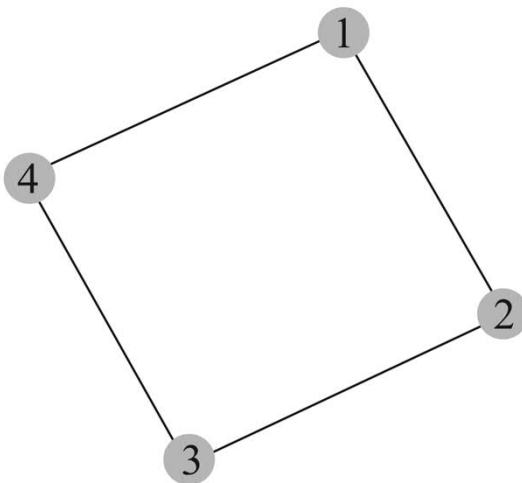
- 对于图 G ，如何从一个指定节点出发，恰好经过**每条边**一次且仅一次，并且回到该点？
- 同理，如何从一个指定节点出发，恰好经过**每个节点**一次且仅一次，即遍历每个节点一次且仅一次，并且回到该点？
- 针对图 G ，遍历每条边，或遍历每个节点的问题，称为**穿程问题**。

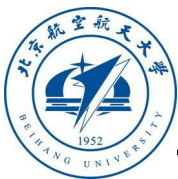




穿程问题

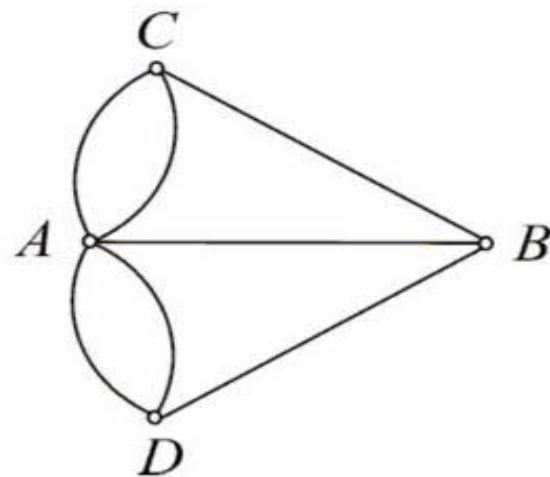
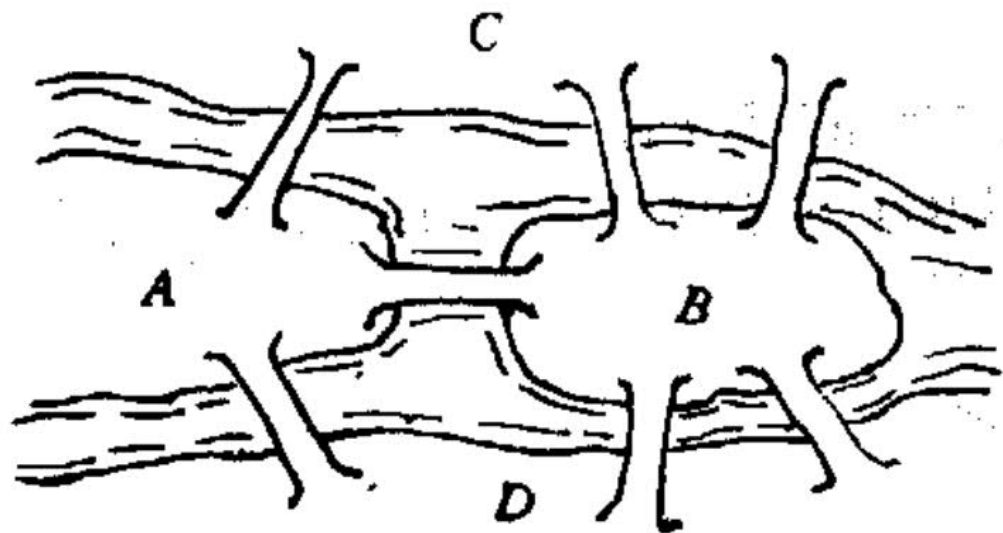
- 对于图 G ，如何从一个指定节点出发，恰好经过**每条边**一次且仅一次，并且回到该点？
- 同理，如何从一个指定节点出发，恰好经过**每个节点**一次且仅一次，即遍历每个节点一次且仅一次，并且回到该点？
- 针对图 G ，遍历每条边，或遍历每个节点的问题，称为**穿程问题**。



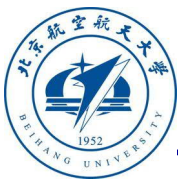


哥尼斯堡七桥问题

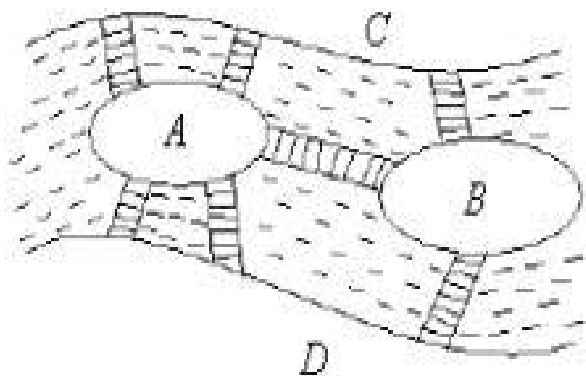
- **哥尼斯堡七桥问题**。18世纪，哥尼斯堡为东普鲁士的首府，有一条横贯全市的普雷格尔河，河中的两个岛与两岸用七座桥联结起来。



- $V = \{A, B, C, D\}$
- $E = \{(A, C, 1), (A, C, 2), (A, D, 1), (A, D, 2), (A, B, 1), (C, B, 1), (D, B, 1)\}$

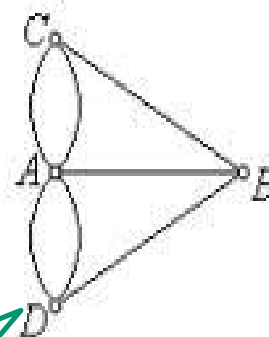


哥尼斯堡桥问题 (Königsberg bridges problem)



(1)

既无欧拉回路，
又无欧拉路径



(2)

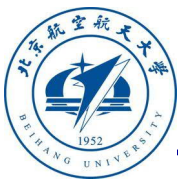


从四块陆地的任何一块出发，怎样通过每座桥恰巧一次，最终回到出发地点？（即找包含所有边的简单回路）

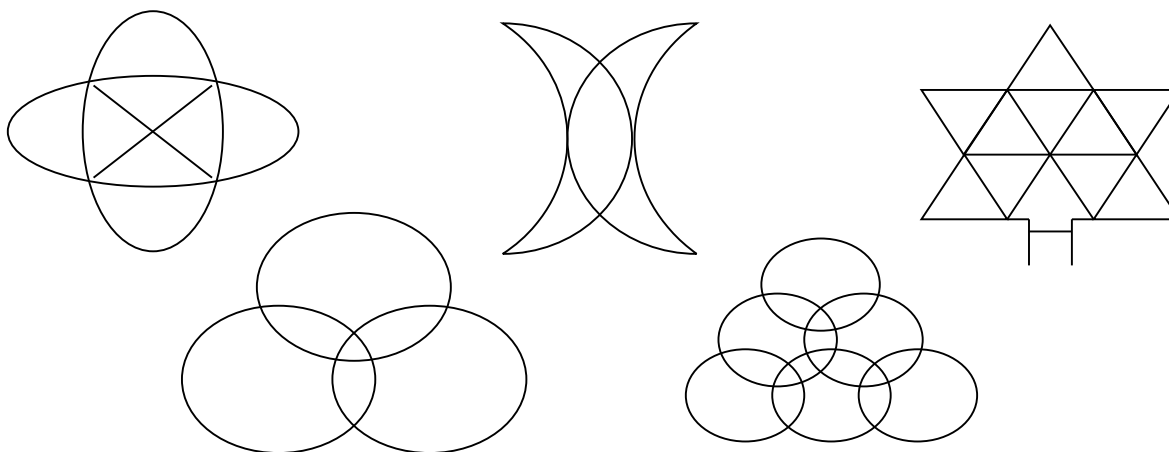
Euler 1736

瑞士数学家

证明不可能



一笔画



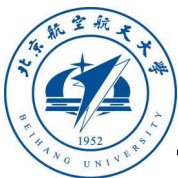
一张连通图能由一笔画出来的充要条件是：

- ✓ 每个交点处的线条数都是偶数；或 （欧拉回路）
- ✓ 恰有两个交点处的线条数是奇数。 （欧拉链）



欧拉图

- **定义11.2.1** : 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通无向图, 经过 G 中 **每条边一次且仅一次** 的简单回路称为 **欧拉圈**, 也称为欧拉回路。具有欧拉圈的图称为 **欧拉图**。
- **定义11.2.2** : 设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通无向图, 经过 G 中 **每条边一次且仅一次** 的简单通路称为 **欧拉链**。
- $\forall e_k (e_k \in E \rightarrow e_k \in \langle e_1, \dots, e_n, e_1 \rangle)$
- $\forall e_i \forall e_j (e_i \in \langle e_1, \dots, e_n, e_1 \rangle \wedge e_j \in \langle e_1, \dots, e_n, e_1 \rangle \rightarrow e_i \neq e_j)$



判断有圈的图

```
import graph.graph as gt
```

```
E1={('a','b'),('b','c'),('c','d'),('d','a')}
```

```
E2={('a','b'), ('c','d'),('a','e'),('b','e'),('c','e'),('d','e')}
```

```
E3={('a','b'),('b','c'),('c','d'),('d','a'),('a','c'),('b','e'),('c','e')}
```

```
E4={('a','b'),('b','c'),('c','d'),('d','a'),('a','e'),('b','e'),('c','e'),('d','e')}
```

```
gt.drawgraph(E1)
```

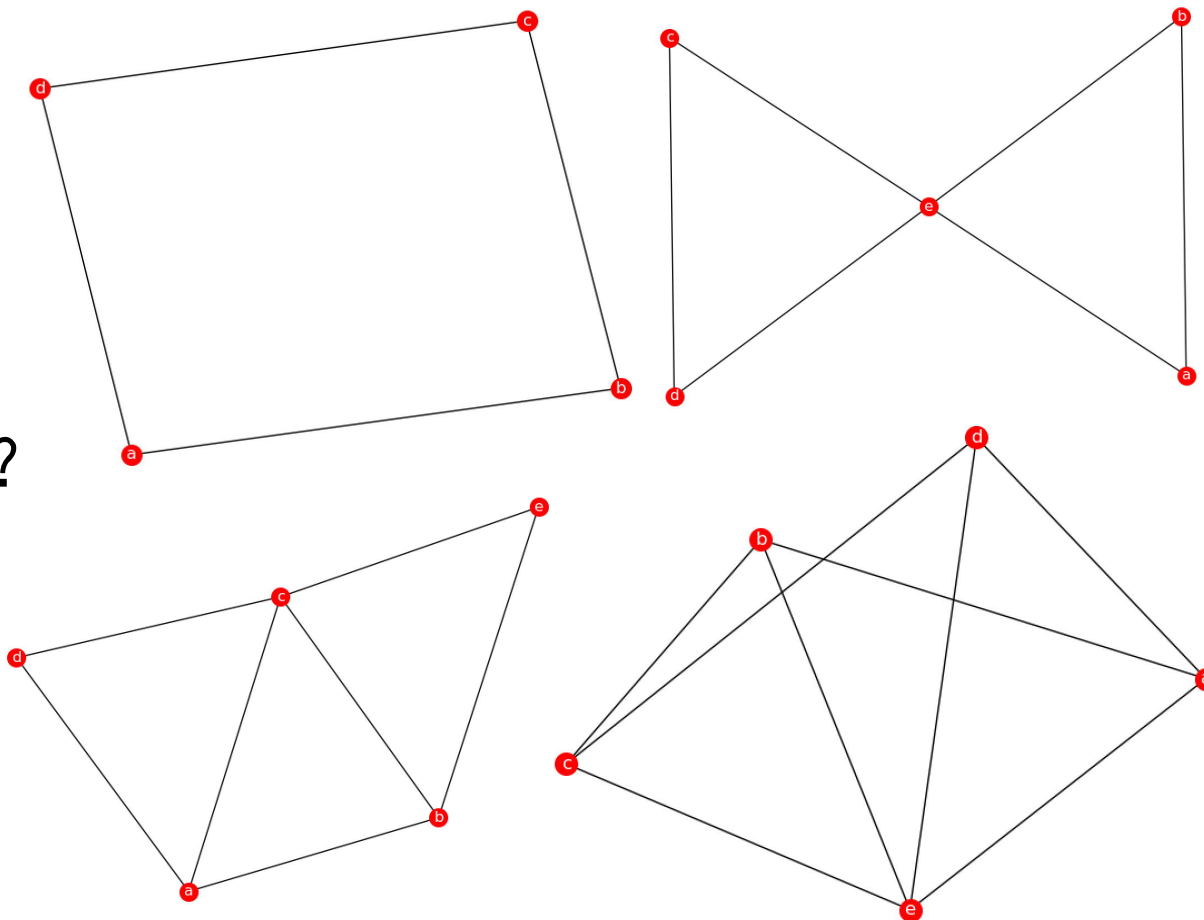
```
gt.drawgraph(E2)
```

```
gt.drawgraph(E3)
```

```
gt.drawgraph(E4)
```

观察四个图的特点：

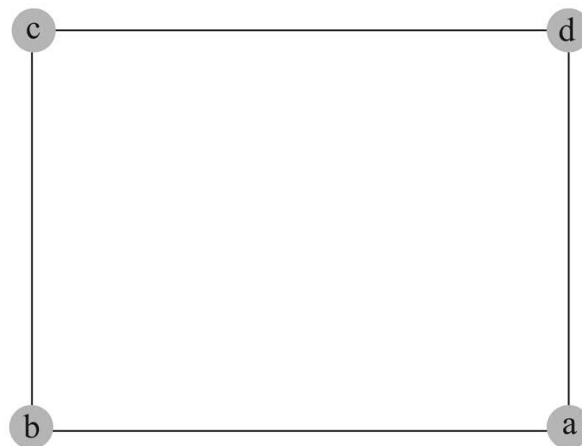
- 哪个图有欧拉圈？
- 哪个图有欧拉通路？
- 哪个图既无欧拉圈也无欧拉通路？



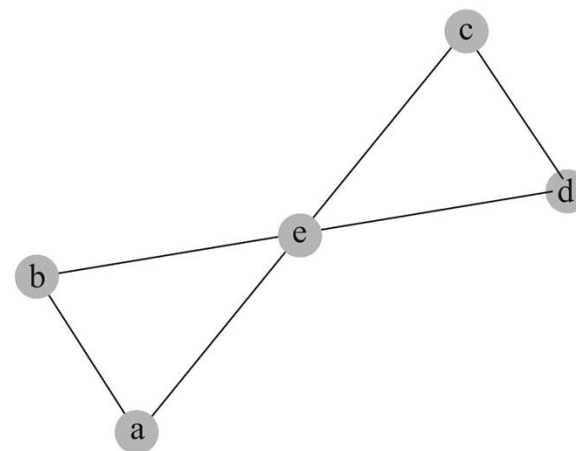


判断有圈的图

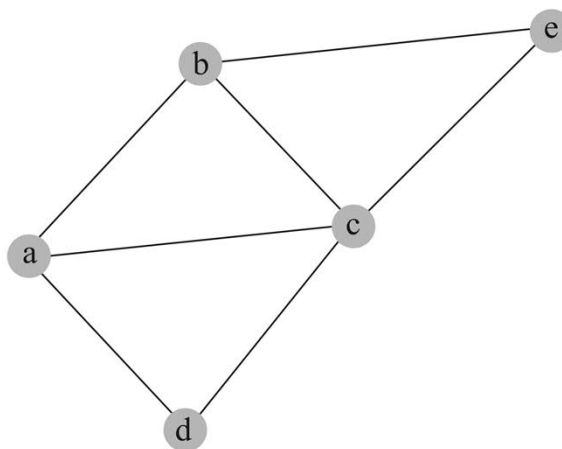
- G_1 有欧拉 $abcd a$
- G_2 有欧拉 $abecdea$
- G_3 有欧拉链 $abcdaceb$, 而没有欧拉圈
- G_4 既没有欧拉圈, 也没有欧拉链



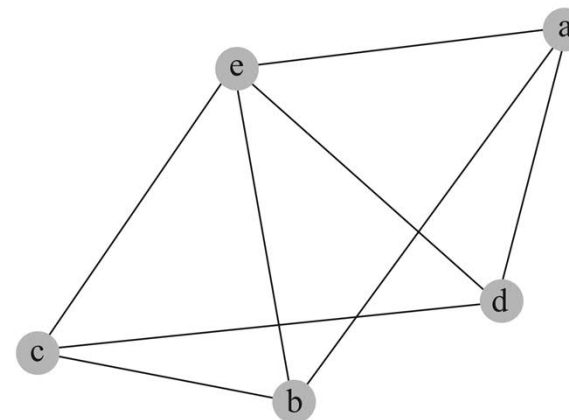
G_1



G_2



G_3



G_4



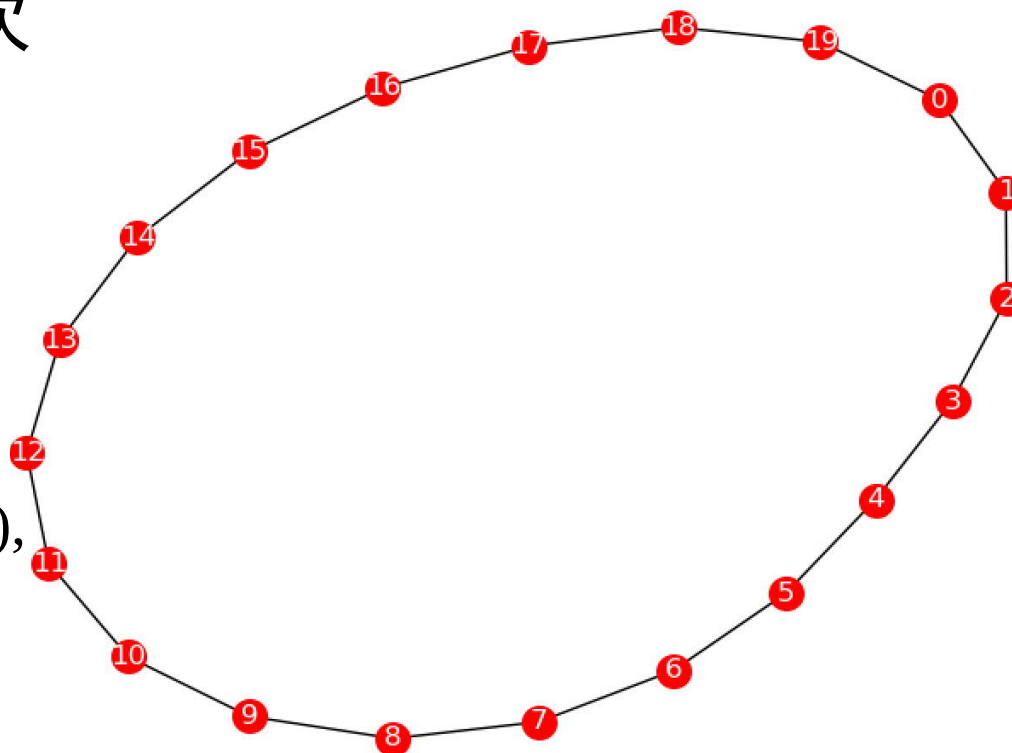
欧拉图

- 在 G 中，经过每条边一次且仅一次
- 相同节点可能通过多次
- 节点度有何特点？

$$G = (V, E)$$

$V = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19\}$

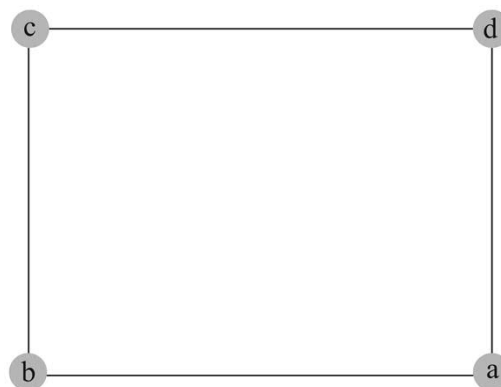
$E = [(0, 1), (1, 2), (2, 3), (3, 4), (4, 5), (5, 6), (6, 7), (7, 8), (8, 9), (9, 10), (10, 11), (11, 12), (12, 13), (13, 14), (14, 15), (15, 16), (16, 17), (17, 18), (18, 19), (19, 0)]$



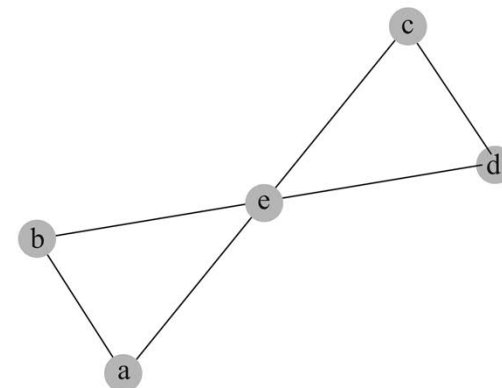


判断有圈的图

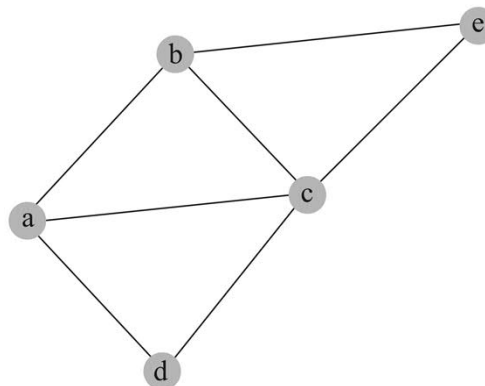
- G_1 有欧拉圈 $abcd a$
所有节点的度数都是偶数
- G_2 有欧拉圈 $abecdea$
所有节点的度数都是偶数
- G_3 有欧拉链 $abcdaceb$,
而没有欧拉圈
两个节点度数为奇数
其他节点度数为偶数
- G_4 既没有欧拉圈, 也
没有欧拉链
一个节点度数为偶数
其他节点度数为奇数



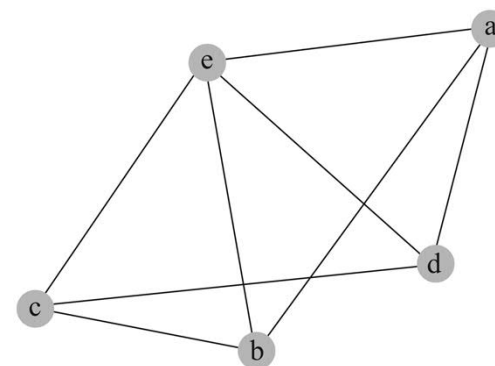
G_1



G_2



G_3

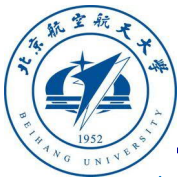


G_4



定理

- **定义11.2.3** 设 P 是 $u_0, u_1, \dots, u_{n-1}$, 并且没有更长路径包含路径 P , 则路径 P 称为**极大路径**。
- 设 G 是无向连通图, 则如下三个命题等价
 - G 是欧拉图。
 - G 中所有节点的度数是偶数。
 - G 是若干不重边圈的并。
- **定理11.2.1** 如果 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通图, 每个节点的度数是偶数, 则图 G 是欧拉图。



定理

- **定理11.2.1** 如果 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通图，每个节点的度数是偶数，则图 G 是欧拉图。

- **证明：**若 G 是平凡图，则结论成立。
 - 对边数 m 做数学归纳
 - $m = 1$ 时， G 为一个环，则 G 为欧拉图。



定理

■ **定理11.2.1** 如果 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通图，每个节点的度数是偶数，则图 G 是欧拉图。

■ **证明：**

- 设 $m \leq k$ ， $k > 1$ 时，结论为真
 - $m = k + 1$ 时，证明如下：
 - 因为 G 连通且每个节点度数为偶数，所以 G 中必含圈。
- 不妨设 C 为 G 中一个圈，删除 C 上所有边，得生成子图 G' 。

定理 图 G 不是非循环图当且仅当 G 有子图 G' ，使得对于 G' 的任意结点 v ，皆有 $d_{G'}(v) > 1$ 。



定理

■ **定理11.2.1** 如果 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通图，每个节点的度数是偶数，则图 G 是欧拉图。

■ 证明：

- 设 $m \leq k$ ， $k > 1$ 时，结论为真
- $m = k + 1$ 时，证明如下：

➤ 因为 G 连通且每个节点度数为偶数，所以 G 中必含圈。

不妨设 C 为 G 中一个圈，删除 C 上所有边，得生成子图 G' 。

设 G' 有 n 个连通分支 $G'_1, G'_2, \dots, G'_n$ ，每个分支至多有 k 条边，且每个节点度数为偶数。

设 C 与 G'_i 有公共节点为 v_{ij}

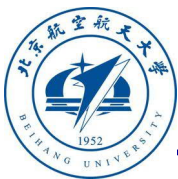
由归纳假设可知 G'_i 是欧拉图，因而 G'_i 存在一条欧拉回路。

在 C 上，从节点 v 开始，最后回到 v_{ij} ，得到一条扩展的欧拉回路。

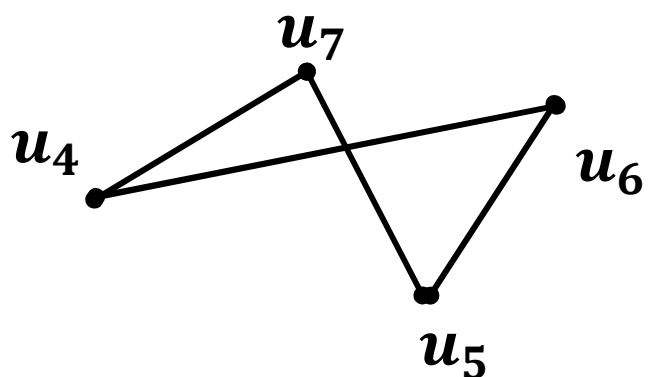
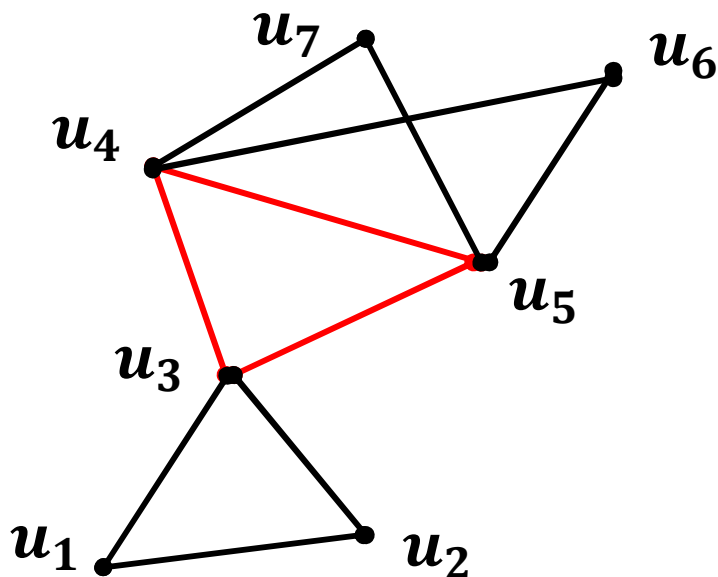
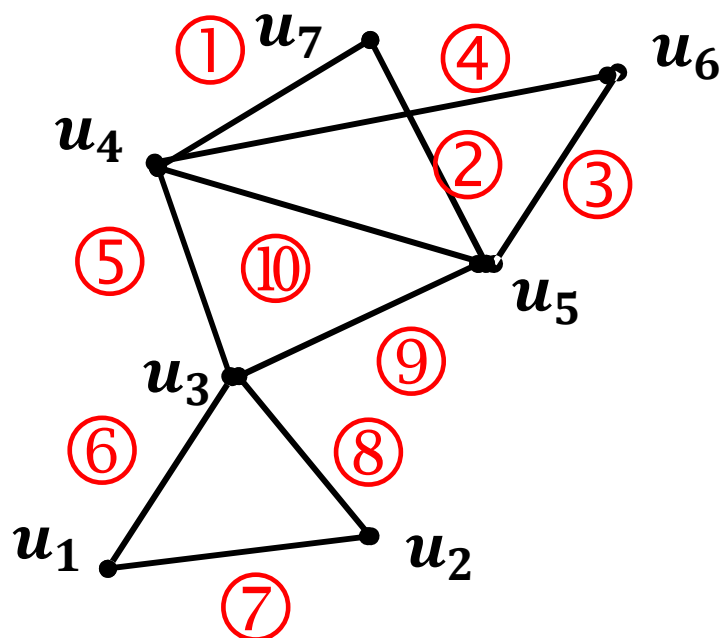
依此将 $G'_1, G'_2, \dots, G'_n$ 的所有子欧拉图并入 C ，形成一条欧拉回路。

所以， G 是欧拉图。证毕。

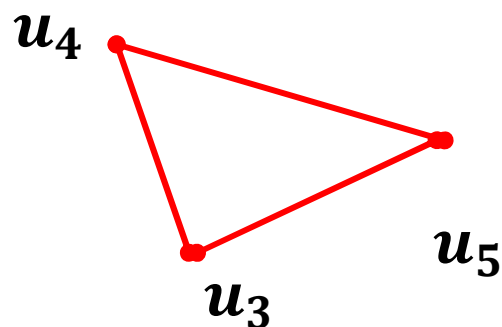
从以上证明不难看出：欧拉图是若干个边不交的圈的并集。



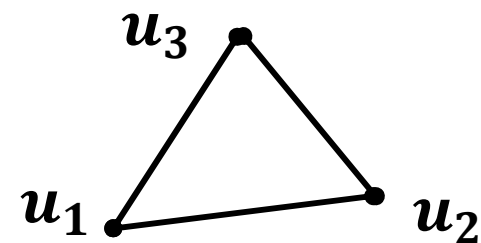
欧拉图



$u_4 u_7 u_5 u_6 u_4$



$u_4 u_3 u_5 u_4$



$u_3 u_1 u_2 u_3$

$u_4 u_7 u_5 u_6 u_4 u_3 u_1 u_2 u_3 u_5 u_4$



定理

- **定理 11.2.2** 设图 G 是欧拉图，则 G 是连通图，并且 G 的每一个节点都是偶节点。

证明：若图 G 不是连通图，则图 G 不是欧拉图

因此，若图 G 是欧拉图，则图 G 连通。

若图 G 是欧拉图，即图 G 可以组成一个圈。

在圈上每个边出现一次且仅一次。但节点可出现多次。

在圈上，从一个节点开始，节点每出现一次，该节点的度数增加2

因此，回到开始节点，每个节点度数分别合计为偶数。



序列图时欧拉图

- 节点 u 的度等于其入度+出度
- $d_i(v) = |\{u | (u, v) \in E\}|$, $d_o(v) = |\{v | (u, v) \in E\}|$

```
def degreeset(V,E):
```

```
    V=sorted(V)
```

```
    m=len(V)
```

```
    di=[0]*m
```

```
    do=[0]*m
```

```
    d=[0]*m
```

```
    for (u,v) in E:
```

```
        i=V.index(u)
```

```
        j=V.index(v)
```

```
        di[j]+=1
```

```
        do[i]+=1
```

```
        d[i]+=1
```

```
        d[j]+=1
```

```
    return [d,di,do]
```

```
import graph.graph as gg
```

```
m=3
```

```
[V,E]=gg.sequence01graphset(m)
```

```
[d,di,do]=gg.degreeset(V,E)
```

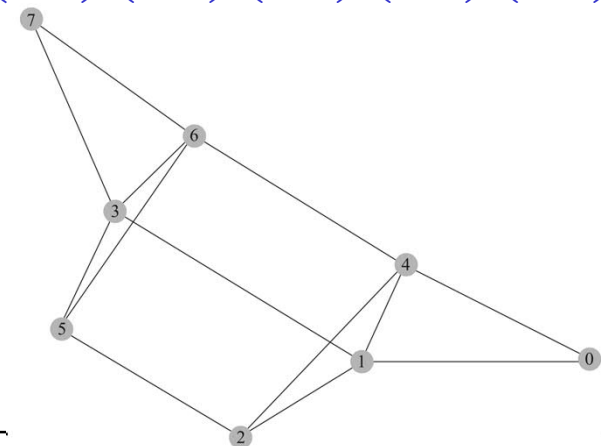
```
gg.drawgraph(E)
```

```
print("V,E",V,E)
```

```
print(d)
```

V,E {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} {(0, 1), (2, 4), (1, 2), (4, 0), (7, 7),
(6, 5), (0, 0), (4, 1), (3, 7), (6, 4), (7, 6), (3, 6), (5, 3), (2, 5),
(1, 3), (5, 2)}

[4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4]





定理

- **定理 11.2.3** G 是欧拉图，当且仅当 G 是若干个边不相交的圈的并。
- **定理 11.2.4** 无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中有连接 u_i 和 u_j 的欧拉链，当且仅当， G 是连通图，并且 G 中只 u_i 和 u_j 是奇节点。
- $E = E(G) \cup \{(u_i, u_j)\}$



证明1

- **定理** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为连通无向图, $v_1, v_2 \in V$ 且 $v_1 \neq v_2$ 。则 G 有一条从 v_1 至 v_2 的欧拉链当且仅当 G 恰有两个奇结点 v_1 和 v_2 。

证明: 令 $e = (v_1, v_2)$, 则

G 有一条从 v_1 至 v_2 的欧拉链 iff

$G' = G + \{e\}$ 有一条欧拉回路 iff

G' 是欧拉图 iff

G' 中每个结点都是偶结点 iff

G 中恰有两个奇结点 v_1 和 v_2



证明2

- **定理** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为连通无向图, $v_1, v_2 \in V$ 且 $v_1 \neq v_2$ 。则 G 有一条从 v_1 至 v_2 的欧拉链当且仅当 G 恰有两个奇结点 v_1 和 v_2 。

证明: 令 $e = (v_1, v_2)$, 若 $e \notin E$, 则

G 有一条从 v_1 至 v_2 的欧拉链 iff

$G' = G + \{e\}$ 有一条欧拉回路 iff

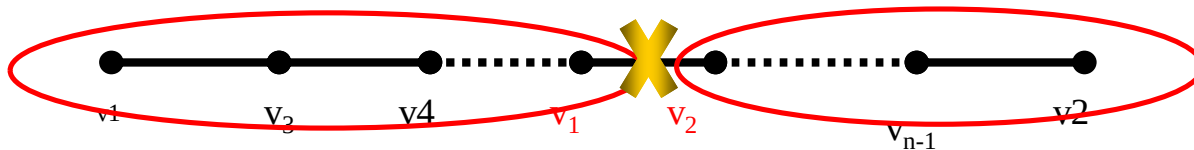
G' 是欧拉图 iff

G' 中每个结点都是偶结点 iff

G 中恰有两个奇结点 v_1 和 v_2



证明2



- **定理** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为连通无向图, $v_1, v_2 \in V$ 且 $v_1 \neq v_2$ 。则 G 有一条从 v_1 至 v_2 的欧拉链当且仅当 G 恰有两个奇结点 v_1 和 v_2 。

证明: 若 $e = (v_1, v_2) \in E$, 则

G 有一条从 v_1 至 v_2 的欧拉链 $v_1, v'_1, \dots, v'_n v_2$

考虑图 $G' = G - \{e\}$

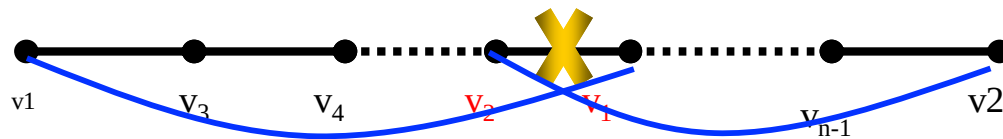
则可证 $G - \{e\}$ 有两个圈 $v_1 v'_1 \dots v'_i v_1$ 和 $v_2 v'_{i+2} \dots v'_n v_2$

G' 中每个结点都是偶结点 iff

G 中恰有两个奇结点 v_1 和 v_2



证明2



- **定理** 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为连通无向图, $v_1, v_2 \in V$ 且 $v_1 \neq v_2$ 。则 G 有一条从 v_1 至 v_2 的欧拉链当且仅当 G 恰有两个奇结点 v_1 和 v_2 。

证明: 若 $e = (v_1, v_2) \in E$, 则

G 有一条从 v_1 至 v_2 的欧拉链 $v_1, v'_1, \dots, v'_n v_2$

考虑图 $G' = G - \{e\}$

则可证 $G - \{e\}$ 有两个圈 $v_1 v'_1 \dots v'_i v_1$ 和 $v_2 v'_{i+2} \dots v'_n v_2$

G' 中每个结点都是偶结点 iff

G 中恰有两个奇结点 v_1 和 v_2

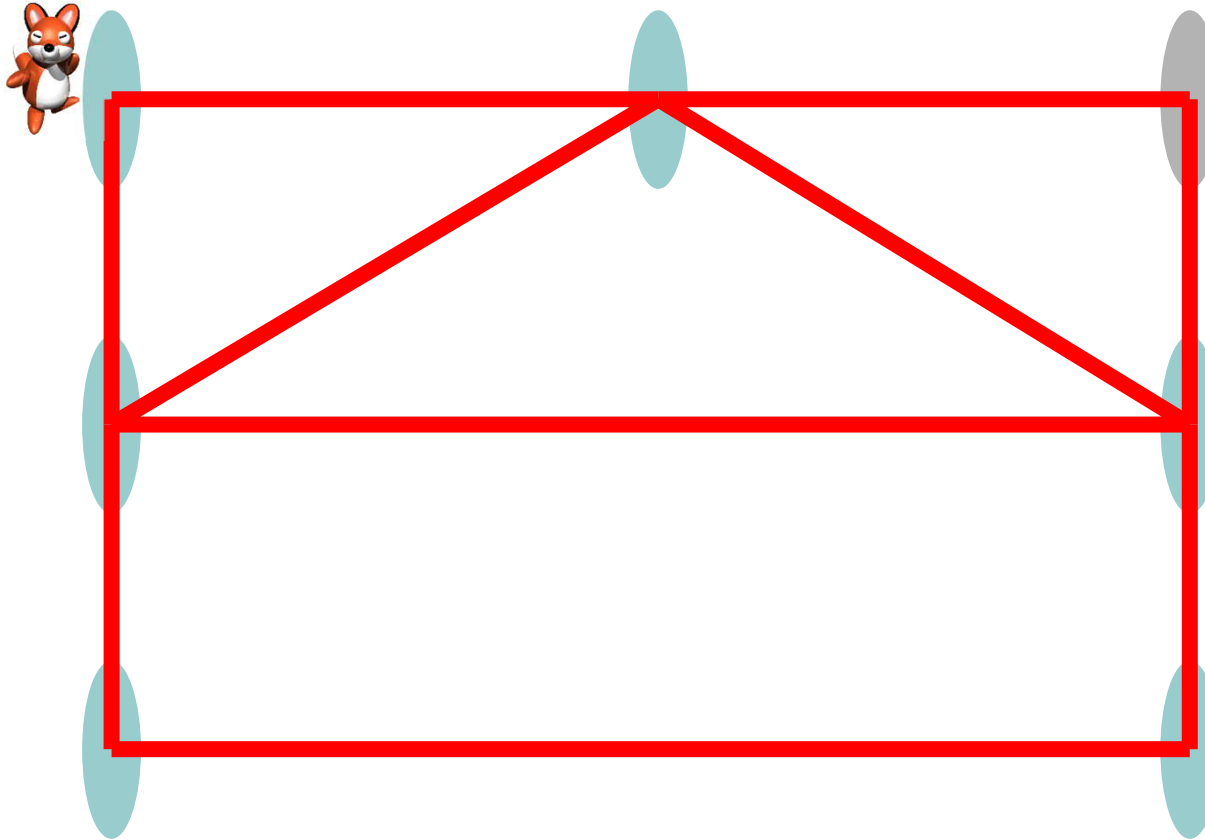


Fleury算法

- ◆ 输入: 无向图 G .
- ◆ 输出: 从 v 到 w 的欧拉链/欧拉圈.
- ◆ 算法:
 1. 从任意一点开始, 沿着没有走过的边向前走
 2. 在每个顶点, 优先选择剩下的非桥边, 除非只有唯一一条边
 3. 直到得到欧拉回路或宣布失败

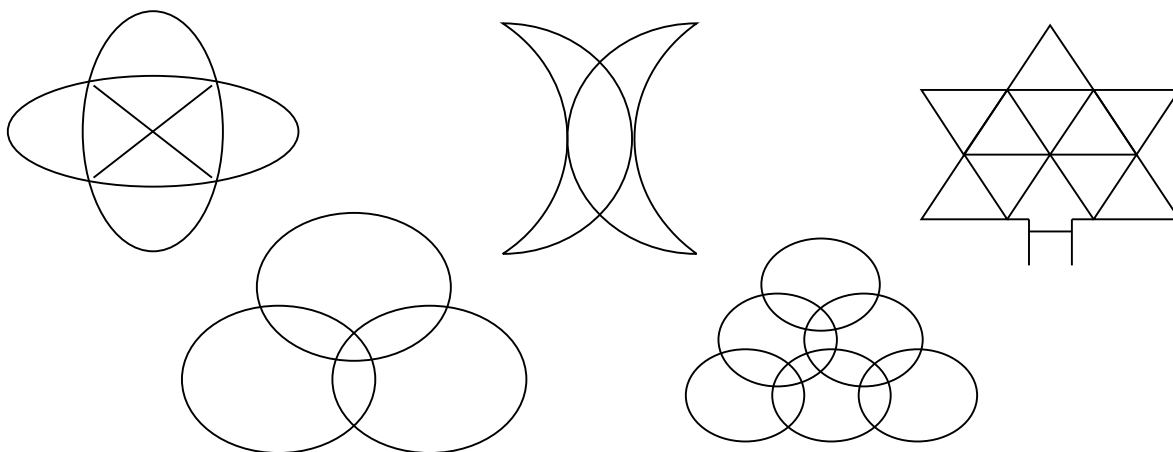


Fleury算法(举例)





一笔画

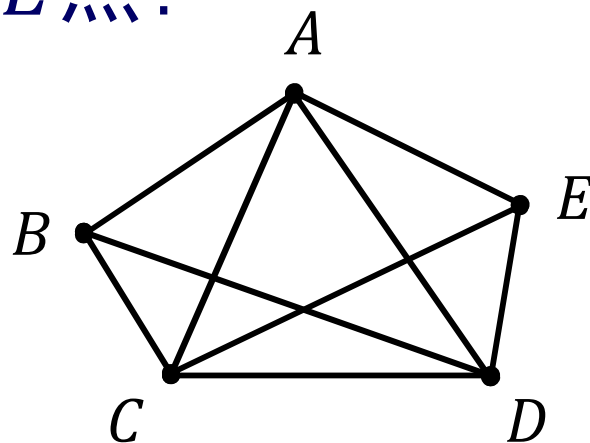


一张连通图能由一笔画出来的充要条件是：

- ✓ 每个交点处的线条数都是偶数；或 （欧拉回路）
- ✓ 恰有两个交点处的线条数是奇数。 （欧拉链）

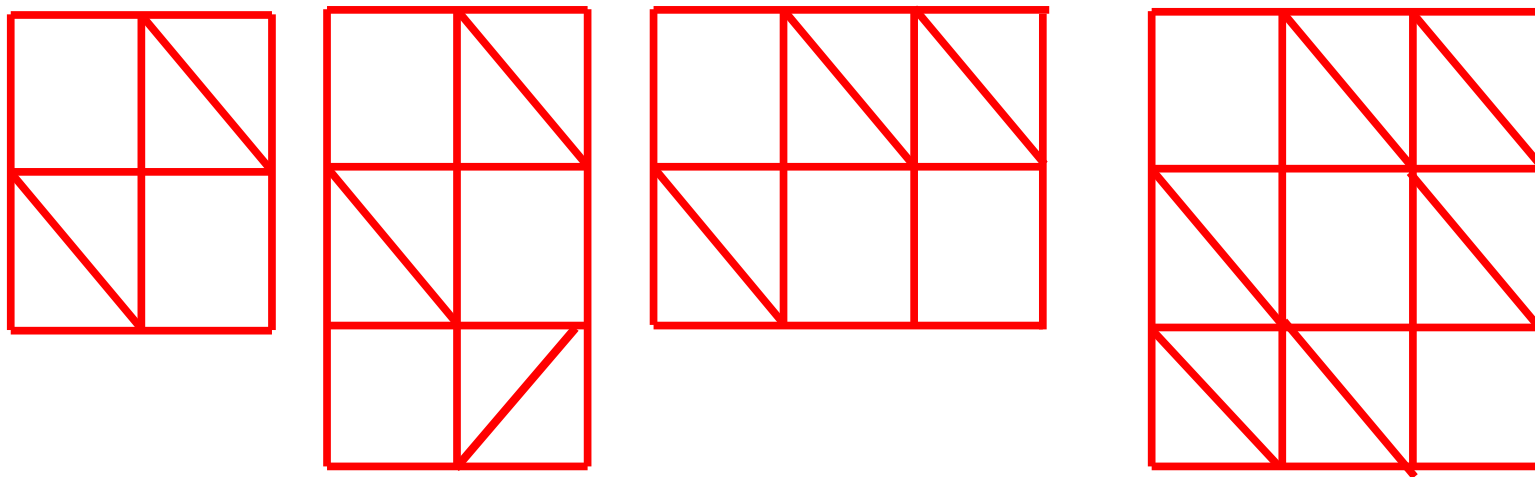


例题：在下图中,甲、乙两只蚂蚁分别处在
 A 、 B 两点.甲蚂蚁向乙蚂蚁提出：“咱俩
比赛，看谁先把这个图中的九条边都爬遍
后到达 E 点.”乙蚂蚁同意.假定两只蚂蚁爬
的速度相同且同时开始.问:究竟哪只蚂蚁
最先到达 E 点?





求所有正整数 (m, n) ，使得在 $m \times n$ 的方格表(有 $m + 1$ 条竖线和 $n + 1$ 条横线)中，可以将某些小格添加对角线(每格至多添加一条，可以不添)，使得整个图(包括所有对角线及表格自身的边)可以一笔画走遍所有边并回到起点.





中国邮递员问题(Chinese Postman Problem)

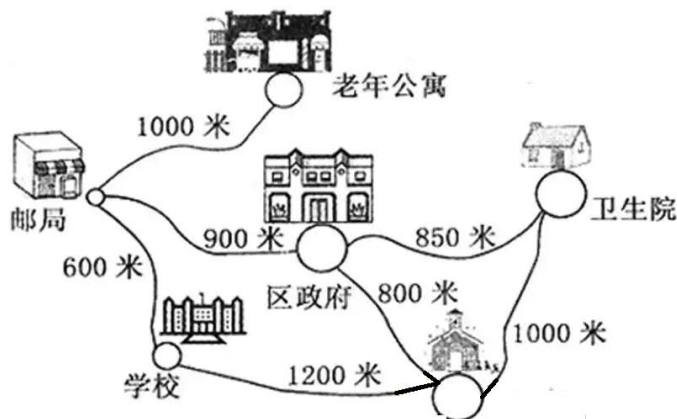
1962年，中国数学家管梅谷提出并解决了“中国邮递员问题”

1、问题

邮递员派信的街道是边赋权连通图。从邮局出发，每条街道至少行走一次，再回邮局。如何行走，使其行走的环游路程最短？

如果邮路图本身是欧拉图，那么由Fleury算法，可得到他的行走路线。

如果邮路图本身是非欧拉图，如何重复行走街道才能使行走总路程最短？





管梅谷的结论

- **定理** 若 W 是包含图 G 的每条边至少一次的回路，则 W 具有最小权值当且仅当下列两个条件被满足：
 - (1) G 的每条边在 W 中最多重复一次；
 - (2) 对于 G 的每个圈上的边来说，在 W 中重复的边的总权值不超过该圈非重复边总权值。